

Máster de Formación Permanente



POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

escuela técnica superior de
ingeniería
diseño industrial



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20

EDICIÓN
2025-2026

Módulo 1 Mercado Energético

Mecanismos de apoyo a la inversión en generación eléctrica

Carlos Vázquez

vazquez.martinez@upm.es

1.- Inversión en el mercado

Regulación vs. mercado

- En general, cualquier sector de la economía, se puede organizar como:
 - **Actividad regulada**
 - El regulador establece criterios que condicionan fuertemente las decisiones de la empresa
 - Garantía de recuperación de las inversiones. No hay pérdidas ni beneficios extraordinarios.
 - Todas las inversiones del sector eléctrico se gestionaban de este modo antes de los 1990s
 - Las inversiones en transporte y distribución siguen gestionándose así hoy
 - La generación renovable suele tener un diseño híbrido, como veremos
- **Mercado**
 - Cada agente decide libremente su inversión
 - No existe garantía de recuperación de las inversiones. Son posibles tanto las pérdidas como grandes beneficios
 - Un precio refleja la situación del sistema en cada instante. Los agentes que mejor se adapten al precio, obtendrán más beneficio
- La generación eléctrica pasó a gestionarse de este modo en muchos países a partir de los 1990s (España en 1998)

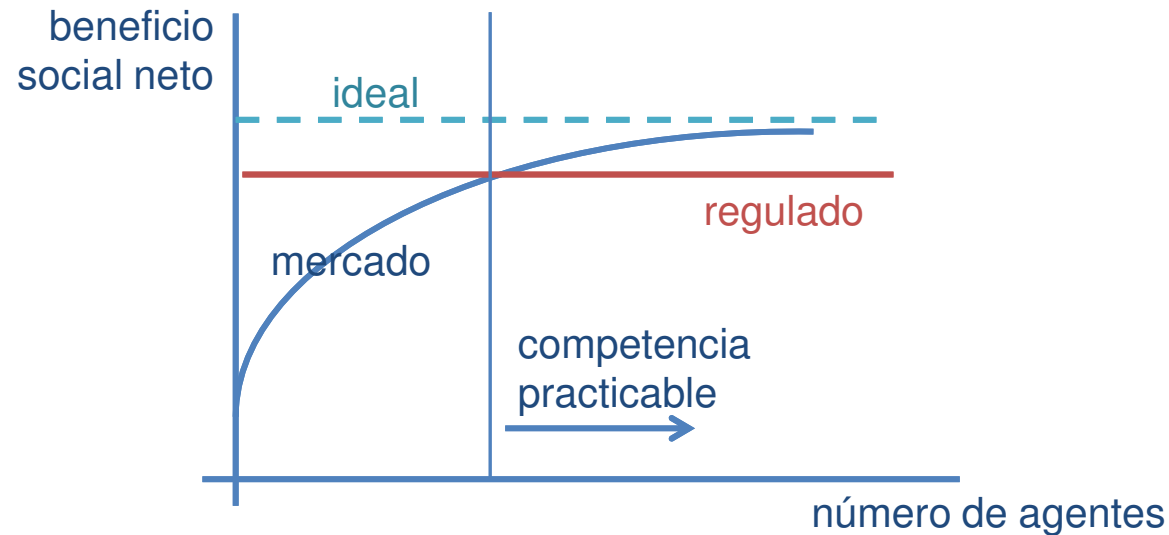
1.- Inversión en el mercado

Regulación vs. mercado

	Actividad regulada	Mercado
Ventajas	• Su funcionamiento es más intuitivo • Si el decisor centralizado hace bien su trabajo, esto funciona a la perfección	• Los agentes, buscando exclusivamente maximizar su propio beneficio, toman acciones que llevan a la máxima eficiencia global • Sin los problemas del modelo regulado
Inconvenientes	• En un mercado real se producen distorsiones – ... por falta de información – ... porque el agente centralizado distorsione sus objetivos – ... porque el agente centralizado no pueda implantar sus decisiones	• Sólo funciona bien si la competencia es perfecta – Infinitos agentes – Sin capacidad para alterar el precio • En los mercados reales, aparece el problema del oligopolio

1.- Inversión en el mercado

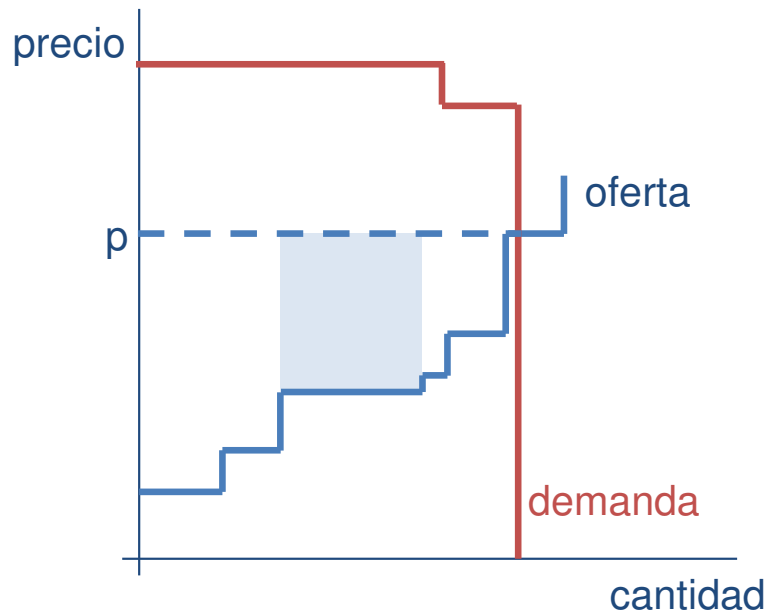
Regulación vs. mercado



- Los países de Europa, y gran parte de los de América, han decidido apostar por que el número de competidores en generación eléctrica será elevado y por tanto el mercado será la solución regulatoria preferible.
- Aunque el número de empresas eléctricas no sea grande (~3), el número de nuevos entrantes es muy alto, de modo que la inversión se puede pensar que es bastante competitiva

1.- Inversión en el mercado

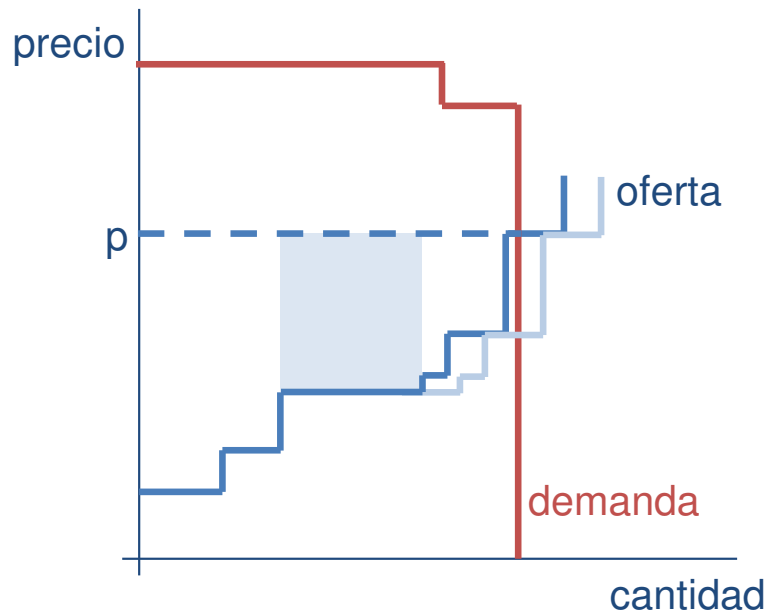
Mercados únicamente de energía



- Los generadores reciben en el mercado spot un precio superior o igual a su coste de operación.
- Idealmente, el exceso sirve para pagar las inversiones
 - Las tecnologías con coste variable bajo tienen mucho beneficio, pero también coste fijo elevado, y viceversa
- Si el parque de generación es el óptimo (anualmente) para cubrir la demanda, todos los generadores reciben exactamente su coste de inversión
 - Para eso es necesario que la demanda marque precio algunas horas

1.- Inversión en el mercado

Mercados únicamente de energía



Señales de inversión

- Una tecnología con exceso
 - tenderá a hundir los precios que recibe,
 - y por tanto a ganar menos de lo que necesita para pagar su inversión,
 - y por tanto nadie querrá seguir invirtiendo en ella
- Una tecnología con defecto
 - tenderá a recibir precios altos
 - y por tanto a ganar más de lo que necesita para pagar su inversión,
 - y por tanto muchos inversores querrán construir más potencia de esa tecnología

2.- Problemas de los *energy-only markets*

El factor riesgo: desde el lado de la generación

Mercado únicamente de energía.
Los generadores recuperan su inversión a partir del precio de corto plazo

Los picos de precios podrían dar suficientes ingresos (*energy-only market*). Sólo hay que dejar que el precio suba suficientemente

Cubrirse con clientes finales debería ser la solución natural a ese problema

¿Cómo recupera su inversión una central de punta? (o una FV)

Demasiado riesgo.
Además, riesgo de bajada de precios renovables

Pero no hay contraparte. Los clientes finales no perciben la necesidad de cubrirse ya que están protegidos por la **tarifa regulada** y por la acción del regulador

Faltan mercados, y la inversión se convierte en un negocio demasiado arriesgado

2.- Problemas de los *energy-only markets*

El factor riesgo: desde el lado de la demanda

Crisis 2021-22

- Precios muy altos
- Grandes beneficios inframarginales
- Reglas especiales para disminuirlos: el tope al gas
- Quizás el problema era una excesiva exposición de los clientes a los precios de corto plazo



x8,4: gas TTF

x5,5: elect Alemania

x4,2: elect Italia

2.- Problemas de los *energy-only markets*

El factor riesgo: Situación en la última década

- En la última década la inmensa mayoría de las decisiones de inversión, en los sistemas que dicen ser un mercado, han estado respaldadas por algún mecanismo de apoyo, regulado.
 - El mercado se limita al corto y al medio plazo
- **En los países con poca necesidad de nueva generación**
 - Debido al pequeño crecimiento de la demanda (casi toda Europa, USA)
 - Apenas se ha construido generación térmica
 - Toda la nueva generación es renovable, que cuenta con mecanismos regulados de remuneración
- **En países con mucha necesidad de nueva generación**
 - Debido al crecimiento de la demanda (Latino América) o al cierre significativo de centrales (UK)
 - Se han creado mecanismos de subastas de largo plazo, para que las inversiones no deban basarse únicamente en los mercados de corto plazo

2.- Problemas de los *energy-only markets*

El factor innovación

- Hemos sido testigos de uno de los experimentos de innovación con más éxito de los últimos 100 años
 - La Comisión Europea, a través de los objetivos 20-20-20, decidió invertir en innovación en renovables, y la fotovoltaica barata apareció, resolviendo de golpe el trilema de barato vs. limpio vs. seguro.
- Es un tipo de innovación regulada, muy diferente de la innovación en el mercado que ha dado lugar, por ejemplo, al sistema digital (Google, Amazon, etc.)
 - La innovación europea en energía se parece a una planificación centralizada
 - Elementos a tener en cuenta para el futuro
 - » No todas las medidas tienen siempre éxito
 - » Podría ser bueno incorporar algunos elementos del mercado, para mantener sus ventajas (ejemplos: hibridación, renovables y reservas, etc.)

3.- Soluciones

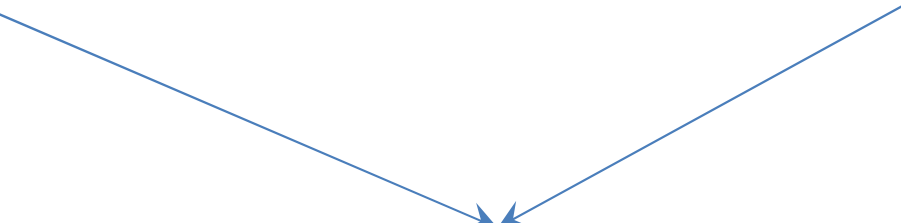
- Dos problemas que eran diferentes convergen

- **Generación renovable**

- Inicialmente, se necesitaba pagar una cantidad extra a las tecnologías limpias
- A medida que baja su coste, sólo necesitan cobertura del riesgo (estabilidad, objetivos)

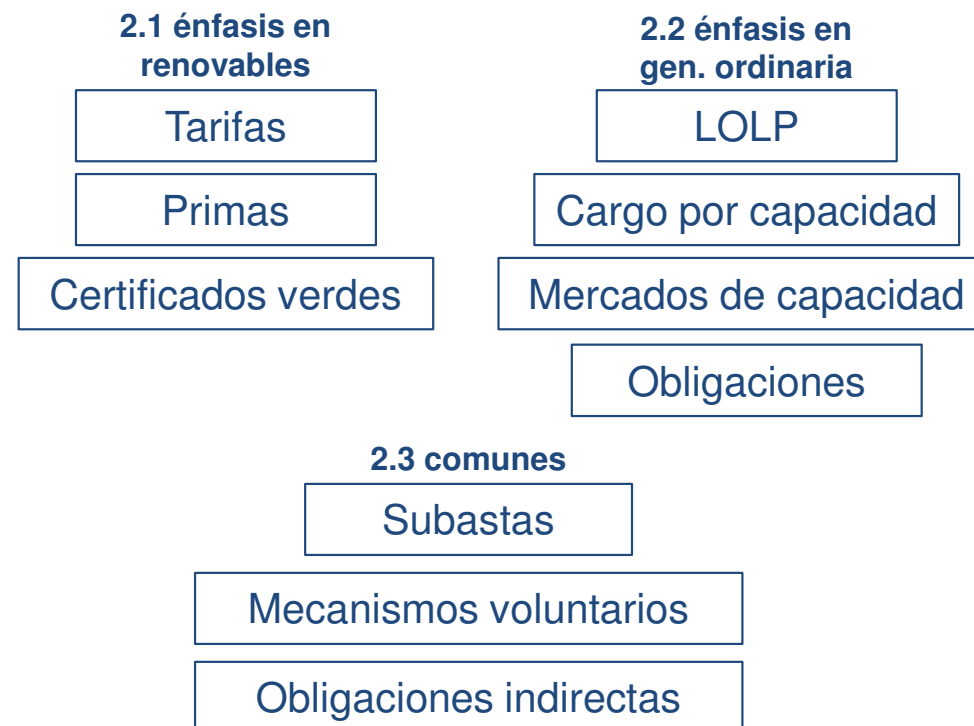
- **Generación ordinaria**

- Algunos reguladores están incómodos con la necesidad de tener racionamiento. Mecanismos que cubran esos picos de precio
- Cuando aumentan las renovables, cada vez más riesgos

- 
- Diseño de mecanismos de largo plazo
 - Con mayor o menor intervención regulatoria

3.- Soluciones

Mecanismos disponibles en la regulación



3.- Soluciones: énfasis en renovables

Tarifas

- Mecanismo inicial en casi todos los países
 - Reciben un precio por MWh producido
 - Incentivo para construir los proyectos en los mejores emplazamientos
 - El sistema (o las distribuidoras) les compra la energía y se encarga de integrarlas en el mercado
 - Sin incentivos relacionados con el mercado
-
- Sufre todos los problemas de los sistemas regulados tradicionales
 - Posibles errores en los precios
 - La mejora tecnológica juega en contra del regulador
 - No reacciona a la situación del mercado

3.- Soluciones: énfasis en renovables

Primas

- *Feed-in premium*
 - El generador renovable debe participar en el mercado y, además, recibe un complemento (prima) para que pueda ser rentable
 - Más riesgo para el generador renovable (Australia, España)
 - Cuando se combina con un objetivo de renovables, da lugar a un riesgo asimétrico para el consumidor
- A dicha prima se le pueden aplicar los diferentes modos de asignación
 - Para todos
 - Por cupos
 - Subastas
 - El caso de UK
- En Europa ~2005 se percibían más efectivas que las subastas.

3.- Soluciones: énfasis en renovables

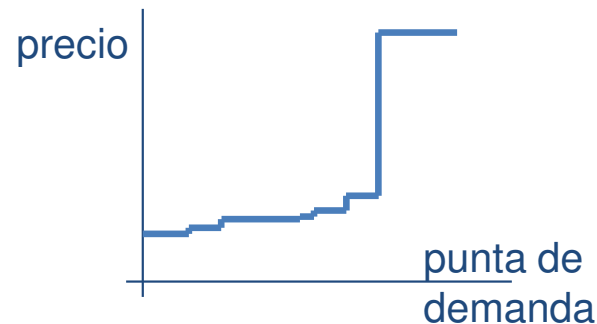
Certificados verdes

- Obligaciones
 - Las demandas (comercializadores) deben vender un x% de su energía de origen renovable
 - Aparecen “certificados verdes”, que se comercializan
 - Italia
 - Australia
 - Garantías de origen: “certificados verdes” voluntarios
 - Poco valiosos, hasta hace poco

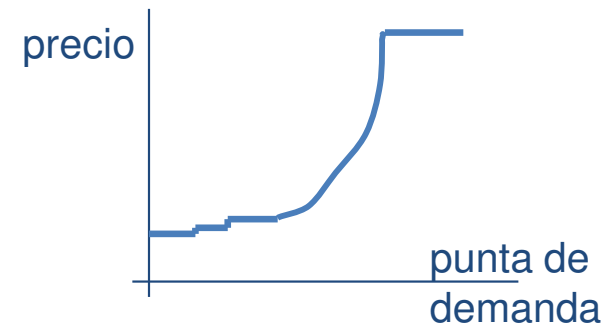
3.- Soluciones: énfasis en gen ordinaria

Pago por LOLP

- Busca repartir en el tiempo los pagos asociados a las puntas de precios por racionamiento (demanda marca precio)



... convirtiendo esto...



... en esto

- El Operador del Sistema calcula en cada hora la probabilidad de racionamiento (LOLP: loss of load probability) y suma el precio del mercado el coste del racionamiento por esa probabilidad
 - La mayor parte el tiempo ese término es nulo
 - Toma valores cuando el margen de reserva se hace pequeño
- Apenas se emplea en la práctica
 - Lo utilizaba el sistema de Inglaterra y Gales en sus inicios. Fue objeto de fuerte manipulación por parte de los generadores
 - En este momento, se aplica en Texas

3.- Soluciones: énfasis en gen ordinaria

Pagos por capacidad

- La idea básica es cubrir el principal riesgo identificado
 - Pagar el coste de inversión del “ultimo generador”
 - ... que en un *energy-only market* tendría que ser recuperado a partir de los picos de precios
- Pero con una menor interferencia en el mercado: el mercado de corto plazo sigue siendo la base principal de las inversiones
 - El precio de capacidad es igual al coste fijo anualizado de un generador de punta: el de menor coste fijo de los disponibles
 - Cualquier otra tecnología con costes de inversión superiores debe recuperar el resto de sus costes fijos a partir de los precios de energía

Pago por capacidad

- **Precio regulado para la capacidad**
- **Se paga a todos los generadores del sistema (el regulador calcula la “potencia firme”)**
- **Razonablemente estable en el largo plazo**

- Mecanismo dominante en el inicio de los Sistemas en Latinoamérica: Chile, Argentina, Colombia, También España
- Dificultades para definir el precio. Dio lugar a un exceso de entrada
- Conflictos en el cálculo de la potencia firme

3.- Soluciones: énfasis en gen ordinaria

Mercados de capacidad

Mercados de capacidad iniciales

- Subastas para determinar el precio de la capacidad
- Los generadores pueden vender su “potencia firme”, calculada por el regulador
- Un año de duración

- Mercados del noreste de USA: PJM, New York, New England
- La escasa duración del contrato dio lugar a una gran volatilidad de precios: casi nulos la mayor parte del tiempo, muy altos cuando hacía falta nueva generación
- No especialmente útiles para la inversión

Mercados de capacidad basados en opciones

- Subastas para determinar el precio de la capacidad
- Los generadores pueden vender su “potencia firme”, calculada por el regulador
- El pago se garantiza en el largo plazo

- Colombia, New England, Italia, etc.
- Estabiliza los ingresos de los picos de precios. El precio de la capacidad es fijado por los nuevos entrantes en la subasta
- Incentivo para producir en los momentos críticos. El generador devuelve los picos de precios a las demandas
- Incluye un *lag period*, posterior a la subasta pero anterior a que la obligación entre en vigor, para ayudar a los nuevos entrantes

3.- Soluciones: énfasis en gen ordinaria

Obligaciones de capacidad

- Obligaciones
 - Las demandas (comercializadores) deben mostrar que han adquirido potencia firme equivalente a un $(1+x\%)$ de su consumo en punta (u otra medida de su impacto en las necesidades de generación)
 - Aparece un mercado de potencia
 - PJM, New York, etc.
 - Francia
- Similar a los certificados verdes
- En algunos países (por ejemplo, Australia) se argumentó que este tipo de mecanismos favorece a las grandes empresas, al obligar implícitamente a contar con una estructura de comercialización para poder entrar en el mercado de generación

3.- Soluciones: énfasis en gen ordinaria

- Pero la idea de capacidad favorece a las tecnologías de punta. Discrimina en contra de otras tecnologías

3.- Soluciones: comunes

Subastas de energía de largo plazo

- Subastas para la compra de energía en el largo plazo
 - Evitan discriminar a favor de las térmicas
 - En la mayor parte de los diseños participan en el mercado de corto plazo, pero tienen un riesgo acotado

3.- Soluciones: comunes

Subastas de energía de largo plazo

Contratos *forward* de medio plazo

- Subastas donde los distribuidores compran la demanda de sus clientes regulados para los próximos 1-3 años
- Precio a menudo indexado a precios internacionales (petróleo, etc.)

Contratos *forward* de largo plazo

- Subastas donde los distribuidores compran la demanda de sus clientes regulados para los próximos 10-20 años
- Precio a menudo indexado a precios internacionales (petróleo, etc.)

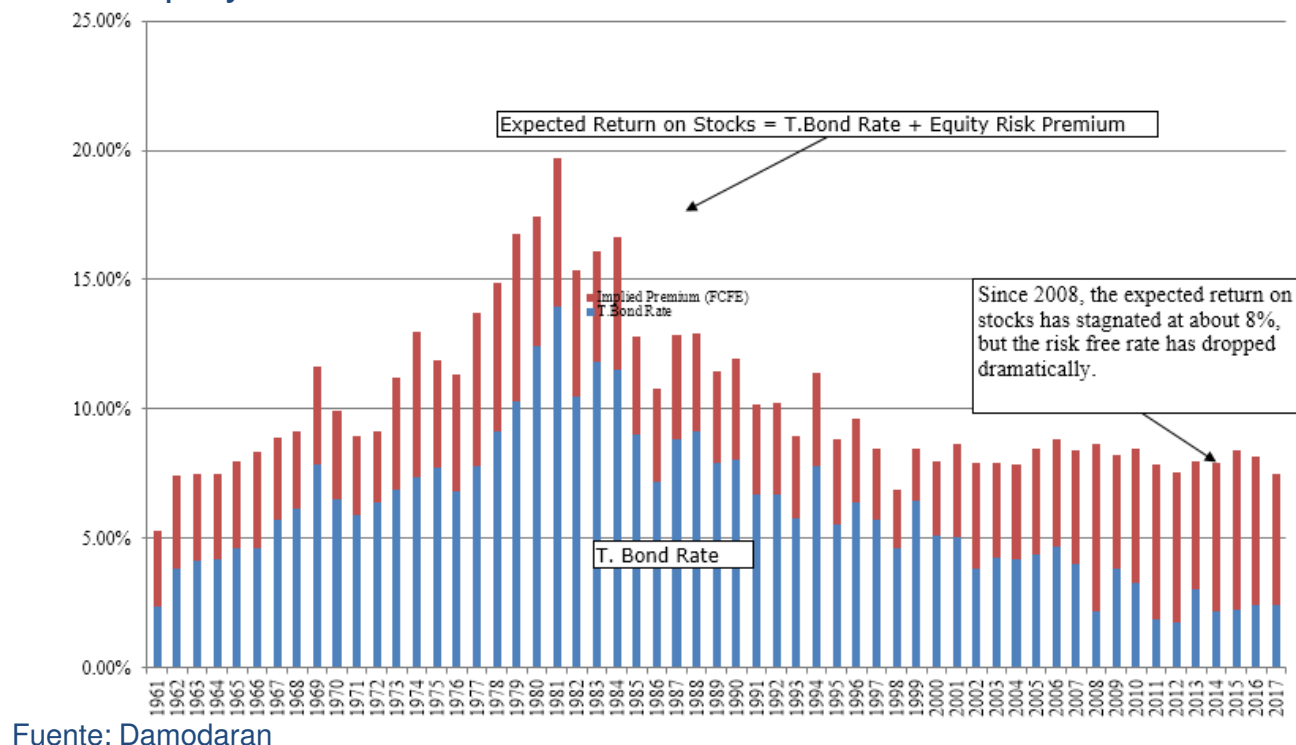
- Enfoque muy popular en Latinoamérica hace una década: Chile, Colombia
- Normalmente combinado con pagos por capacidad
- Orientado al diseño de la tarifa de los usuarios finales. No demasiado útil para atraer nueva inversión
- Perú, Chile
- Muy efectivo. Más detalle en las siguientes páginas

3.- Soluciones: comunes

Subastas de energía de largo plazo

Detalle: Efecto en la inversión

- Conserva los elementos clave de las subastas de capacidad que resultaron exitosas:
 - Plazo muy largo (15-20 años)
 - Periodo de retraso (2-3 años), de modo que la entrega de la energía empiece 2-3 años después de la subasta, por lo que pueden participar en ella generadores que todavía no se han construido
- La posibilidad de financiar un proyecto con bajo riesgo ha supuesto una revolución en los costes de los proyectos



3.- Soluciones: comunes

Subastas de energía de largo plazo

Detalle: Perfil temporal de la venta

En las subastas, los generadores venden su energía. Hay varias opciones para definir exactamente qué significa esta entrega de energía

- Entrega anual (por ejemplo, subastas de renovables en Perú, o en Brasil, y posiblemente en las siguientes subastas de España):
 - El generador debe producir en el año la cantidad por la que se comprometió en la subasta, con una cierta holgura. da igual en qué periodo del año lo produzca
 - Responde a la naturaleza no gestionable de las renovables
 - Cobertura muy buena del riesgo
- Entrega con un perfil horario (por ejemplo, subastas de energía en Chile)
 - El generador se compromete a servir una parte de la demanda regulada. Es decir, debe entregar su energía según el perfil de dicha demanda
 - Deberá comprar (vender) en el mercado de corto plazo la diferencia entre su producción y la demanda que se le ha asignado en cada hora
 - Incentivos para producir en las mejores horas para el sistema
 - Permite que la subasta valore más a los generadores que producen en las horas más favorables (por ejemplo, eólica vs. solar)
 - Proporciona incentivos para que los generadores participen en inversiones de flexibilidad, almacenamiento, etc.
- Hay una tensión entre el objetivo de cobertura y el de proporcionar incentivos

3.- Soluciones: comunes

Subastas de energía de largo plazo

Detalle: Perfil espacial de la venta

En los mercados en los que existen diferentes precios para cada punto, también hay varias opciones

- Entrega en el punto de conexión del generador:
 - Cobertura muy buena del riesgo
- Entrega en el punto donde está la demanda (por ejemplo, subastas de energía de Chile):
 - El generador debe vender su producción en su nudo y comprar la demanda que le corresponde en el nudo de la demanda.
 - Queda sujeto al riesgo de la diferencia de precios entre los dos nudos. Normalmente es pequeña, pero no siempre.
 - Proporciona incentivos para situarse en los nudos que más favorecen al sistema.
- Hay una tensión entre el objetivo de cobertura y el de proporcionar incentivos

3.- Soluciones: comunes

Subastas de energía de largo plazo

Detalle: nivel de agregación

- Producto similar al que necesita la demanda o similar al que necesita el generador
 - La diferencia en instalación de baterías entre USA y Europa
 - Implicaciones sobre la competencia
 - Si es sencillo para el generador, más competencia
 - Si el generador necesita agregar, más difícil
 - Pero si el generador necesita agregar, a largo plazo se crean competidores en toda la cadena. Quizás más sólidos.
- Producto que incluya desvíos y reservas (*full requirement*)
 - Facilita que se construyan las centrales necesarias para los servicios de operación

3.- Soluciones: comunes

Subastas de energía de largo plazo

- Es muy sencillo para el regulador añadir criterios adicionales
 - Condiciones diferentes para generadores nuevos y existentes
 - Subastas por tecnología
 - Diferentes condiciones para térmico e hidráulico
- Puede ser una vuelta a la planificación centralizada

3.- Soluciones: comunes

Subastas de energía de largo plazo

- Algunos ejemplos para renovables
 - UK: CfD
 - Chile: subasta demanda regulada
 - Brasil, Perú: subasta energía anual
 - India, México, Arabia: PPA clásico (sin mercado)
 - USA: Renewable Portfolio Standard (y adicionalmente ventajas fiscales)

3.- Soluciones: comunes

Mecanismos voluntarios

- El regulador no fija qué tipo de producto o cuándo debe contratarse. En su lugar, las demandas y los generadores lo deciden libremente en el mercado.
- Tensión entre

Los generadores quieren realizar sus inversiones sin riesgo

Los clientes quieren conservar cierta flexibilidad

(manteniendo la posibilidad de contratar más adelante con alguna otra tecnología o suministrador, más baratos)

- Garantías de origen
- *Corporate PPA*
- Blockchain, WePower, etc.

4.- Una propuesta para el futuro

Prudential regulation

- Las decisiones relevantes sobre los escenarios futuros se gestionan mejor cuando son tomadas por los agentes, que expresan sus preferencias
 - Por ejemplo: ¿Debemos construir una central fotovoltaica ahora o esperar hasta que siga bajando de precio?
 - Por ejemplo: ¿Deberíamos comprometernos durante 20 años con una central, o pagar ahora un precio más alto a cambio de poder esperar a ver si esa tecnología mejora en el futuro?
- En general,
 - Si hay poca inversión, los precios subirán y aparecerá el racionamiento. Esto típicamente hará que más clientes estén dispuestos a firmar contratos de largo plazo
 - Si hay una expectativa de mejora tecnológica, los contratos tenderán a ser más cortos
 - Hay que elegir entre precio y flexibilidad
 - Cabe esperar que aparezcan innovaciones contractuales (cláusulas de salida, etc.)
- Esto debería suceder tanto para los clientes pequeños, como para las comercializadoras.

4.- Una propuesta para el futuro

Prudential regulation

- La idea básica es imponer a cada responsable de la demanda (comercializador, clientes grandes, etc.) algún tipo de obligación asociada a su riesgo de racionamiento
 - Análoga a las regulaciones de prudencia que se aplican en los mercados financieros (*mark to market*, etc.)
- En lugar de realizar un diseño cerrado de los productos (capacidad o energía) y los mercados de largo plazo (condiciones de la subasta), se propone
 - diseñar una condición general que los induzca,
 - y permitir a los agentes cierto grado de libertad a la hora de decidir cómo cumplen con esa condición

4.- Una propuesta para el futuro

Prudential regulation

- Al principio, menos alternativas,
 - Por ejemplo, no se debería permitir que la solución por defecto para los clientes domésticos fuera el traspaso de los precios de corto plazo
- Y más flexibilidad a medida que el mercado madura
 - El primer objetivo debería ser crear conciencia entre los clientes sobre los riesgos de largo plazo y el racionamiento, de modo que los incorporen en sus decisiones

5.- Conclusiones

- Actualmente se tiende a dos extremos:
 - *Energy-only markets*, que da lugar a muy pocas inversiones
 - Subastas de largo plazo, que nos lleva de vuelta a la planificación centralizada
- Idealmente, podrían coexistir dos mercados
 - Un mercado de corto plazo, similar al actual.
 - Si hay muchas renovables, tendrá precios nulos con frecuencia
 - Sus precios serían fundamentales para, por ejemplo, despachar las baterías
 - Un mercado de largo plazo, cuyos precios sirven para determina las inversiones
 - Puede haber diferencias significativas entre los precios de uno y otro, por las primas de riesgo
 - Libertad de los agentes para decidir qué o cuándo contratar en él
- El desafío es diseñar un transitorio que nos permita llegar hasta ese escenario ideal
 - El diseño de la tarifa regulada es la herramienta fundamental para diseñar un mecanismo transitorio que funcione

Máster de Formación Permanente



POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

escuela técnica superior de
ingeniería
diseño industrial



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20

EDICIÓN
2025-2026

Módulo 1 Mercado Energético

Mecanismos de apoyo a la inversión en generación eléctrica

Carlos Vázquez

vazquez.martinez@upm.es